

Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyakorlat
Minta zárthelyi dolgozat – 2. témakör
2026. április 29.

1. Hozzuk lengyelformára az alábbi kifejezést! Adjuk meg azt is, hogy hogyan alakul a verem tartalma az átalakítás során! Végül jelöljük meg zárójelekkel, hogy hogyan történik a lengyelformára hozott alak kiértékelése!

$$x := a \cdot (b^{(b - c - 4)} + b) - c \cdot (x/3)^{2^{(c - 1)}}$$

2. Egy láncoltan ábrázolt bináris fa csúcsaiban természetes számok a kulcsok. Írjon rekurzív algorimust, ami kiszámítja a nem üres t fa belső (nem levél) csúcsaiban lévő kulcsok összegét!
3. Visszafelé haladó edényrendezéssel rendezzük a számjegyek számának megfelelő számú lépésben (itt három) alfabetikus sorrendbe az alábbi, csak a, b és c betűkből álló szavakat!
acc, bca, cab, aab, bcb, cca, abc
4. Rendezzük (a) Radix MSD, illetve (b) Radix LSD rendezéssel a következő kettes számrendszerbeli számokat: 011, 000, 111, 010, 110, 001. (Ügyeljünk arra, hogy a rendezés minden lépése rekonstruálható legyen!)

5. Rendezzük leszámoló rendezéssel a következő számokat: 13, 24, 56, 11, 10, 24, 56, 60! (Ügyeljünk arra, hogy a rendezés minden lépése rekonstruálható legyen!)

6. Nyílt címzéssel, a $h(k) = k \bmod 11$ hasítófüggvénnyel hasítsuk a következő kulcssorozatot: 7, 40, 36, 6, 73, 37, 72, 99. Rajzoljuk le a keletkezett táblát – amely kezdetben üres volt –, ha a kulcsütközések esetén

- a. lineáris próbálást alkalmazunk,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- b. négyzetes próbálást alkalmazunk,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. kettős hasítást alkalmazunk a $h'(k) = k \bmod 3 + 1$ függvénnyel.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Írja a részfeladatok végeredményét a megfelelő kódtáblába, de mellékelje a levezetést is!

7. Tömörítsük az alábbi 8-bites karaktorsorozatot *Huffman*-kóddal! Rajzoljuk fel a kódolás során készített *Huffman*-fát, illetve a kódtáblát! Határozzuk meg a tömörítési rátát!
abcabccaaaabdedeacbbbbbbeaa